NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	31-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
3. Daftar Singkatan 9
4. BASIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN *FOAM* 9
4.1 Perhitungan Kebutuhan *Foam* 10
4.2 Perhitungan Kebutuhan Firewater 12
5. HASIL PERHITUNGAN 12
5.1 Total *Foam* Demand 12
5.2 Total Firewater Demand 13
LAMPIRAN : PERHITUNGAN FOAM DEMAND PADA FOAM EXTINGUISHER SYSTEM 14

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Minimum Application Rate and Minimum Discharge Time for Fixed Roof Storage Tanks Containing Hydrocarbon 10
Tabel 4. 2. Minimum Discharge Times for Fixed-*Foam* Application on Dike Areas Involving Hydrocarbon Liquid 11
Tabel 4. 3. Supplementary *Foam* Hose Stream Requirements 11
Tabel 4. 4. Hose Stream Operating Time 11
Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total *Foam* Concentrate Demand 12
Tabel 5. 2. Rekap Hasil Perhitungan Firewater Demand pada *Foam* Extinguishing System 13

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

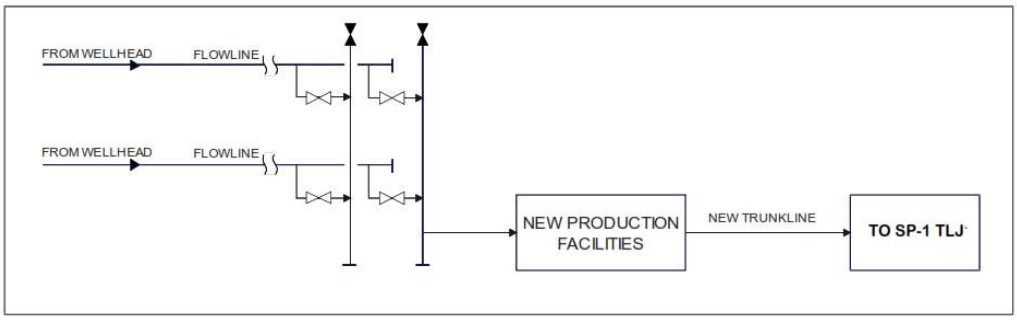
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

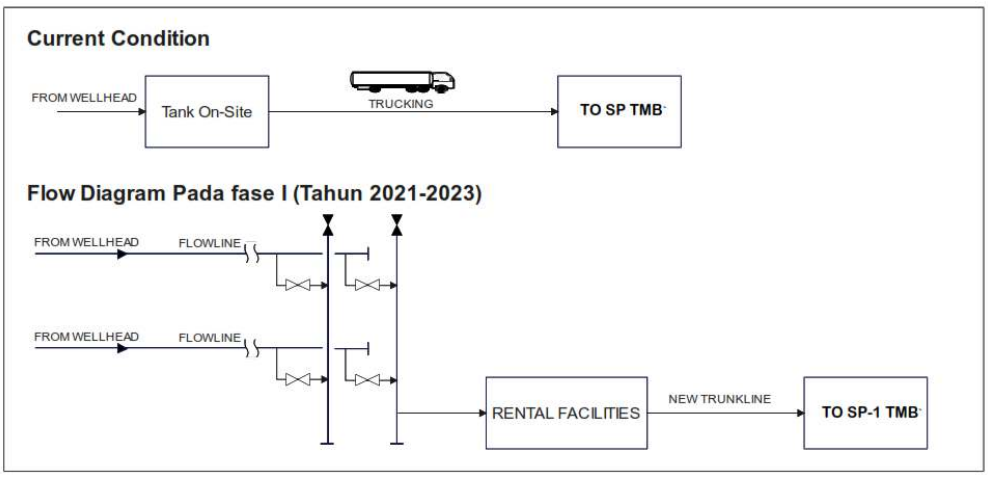
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan *fire foam* dan *firewater demand* pada setiap zona kebakaran dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi perhitungan *fire foam* dan *firewater demand* pada setiap zona kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low-, Medium-, and High- Expansion Foam*

*AMERICAL PETROLEUM INSTITUTE (*API)

1. API RP 2021 : *Fighting Fires in and around Flammable and Combustible Liquid Atmospheric Storage Tanks*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*

DOKUMEN LAINNYA

3. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*
AFF	*Aqueuos Film Forming Foams*

4. BASIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN *FOAM*

Perhitungan kebutuhan *foam* dibuat mengikuti standar yang telah ditetapkan dalan *Fire*

Protection Design Basis & Philosophy dan NFPA 11. Hasil perhitungan akan menjadi basis penentuan kapasitas tangki penyimpanan *foam* yang dibutuhkan sebagai bagian dari *firefighting system.*

4.1 Perhitungan Kebutuhan *Foam*

Tujuan utama dari *Foam Extinguishing System* adalah untuk menekan cairan dan bahan-bahan yang terbakar dengan menutup jalan oksigen menuju area permukaan cairan yang terbakar. Kebutuhan *Foam* dihitung menggunakan laju alir *Foam Solution* yang diperlukan untuk menutup permukaan area yang terbakar sebagaimana ditunjukan oleh rumus berikut,

$$Foam\ Concentrate\ Quantity = Foam\ Application\ Rate \times Surface\ Area \times Foam\ Concentrate\ Ratio \times Foam\ Application\ Duration$$

Untuk studi ini, jenis *foam* yang akan digunakan adalah jenis *Aqueuos Film Forming Foams* (AFFF) dengan ratio 3% terhadap air. AFFF merupakan jenis *foam* yang memiliki keunggulan berupa lapisan film cair yang menyebar dengan sangat cepat di atas permukaan bahan bakar untuk mengunci uap api, sehingga menghasilkan pemadaman (*knockdown*) yang jauh lebih instan. Selain itu, lapisan film ini dapat menutup kembali secara otomatis jika lapisan busa terganggu (*Self-Healing*) dan AFFF dapat diaplikasikan secara efektif menggunakan nozzle standar.

Foam application rate yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1 berdasarkan NFPA 11 poin 5.2.4.2.2 yang menetapkan besaran laju alir *foam* minimum berdasarkan *flash point* hidrokarbon yang ditampung.

Tabel 4. 1. *Minimum Application Rate and Minimum Discharge Time for Fixed Roof Storage Tanks Containing Hydrocarbon*

Hydrocarbon Type	Minimum Application Rate	Minimum Discharge Time
	Gpm/ft^2	min
Flash point between 100 ^oF and 140 ^oF (38 ^oC and 60 ^oC)	0.10	30
Flash point below 100 ^oF or liquid heated above their flash point	0.1	55
Crude Oil	0.1	55

Untuk equipment selain tangki, kebutuhan *foam* dihitung berdasarkan potensi liquid terbakar yang tumpah ke *dike area* di sekitar alat. Dalam kasus ini, *minimum*

application rate yang digunakan akan sama yaitu, 0.16 gpm/ft^2 dan *minimum discharge time* ditunjukan pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2. *Minimum Discharge Times for Fixed-Foam Application on Dike Areas Involving Hydrocarbon Liquid*

Type of *Foam* Discharge Outlet	Minimum Discharge Time	
	Class I Hydrocarboon	Class II Hydrocarbon
Low-level *foam* discharge outlets	30	20
Foam Monitor	30	20

Sistem *Foam Extinguisher* juga memungkinkan untuk menambahkan *supplementary protection* untuk membantu sistem utama. Sistem bantuan ini akan disalurkan melalui selang (*Hose Stream*) yang dipasang pada setiap tangki berdasarkan ukurannya sebagaimana ditunjukan oleh tabel 4.3

Tabel 4. 3. Supplementary *Foam* Hose Stream Requirements

Diameter of the Largest Tank		Minimum Number of Hose Streams Required
ft	m	
Up to 65	Up to 20	1
65 to 120	20 to 36	2
Over 120	Over 36	3

Sistem tambahan tersebut harus dapat mengalirkan *foam solution* sebanyak 190 L/min atau 50 gpm. Hal ini bertujuan untuk memastikan *foam solution* dapat memadamkan api secara efektif. Laju alir tersebut harus dapat dialirkan selama waktu minimum yang telah ditentukan sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4. 4. *Hose Stream Operating Time*

Diameter of the Largest Tank		Minimum Dicharge Time
ft	m	
Up to 10.5	Up to 35	10
10.5 to 28.5	35 to 95	20
Over 28.5	Over 95	30

Maka dari itu, kebutuhan *foam* total dapat dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan *foam* pada sistem utama dan kebutuhan *foam* pada sistem tambahan. Selain itu,

berdasarkan *Pertamina (Persero) Leadership's Instruction (Fax No. 510/C00000/2021-S0)*, *Foam Concentrate* harus disuplai sebanyak 200% dari kebutuhan total *foam* yang telah dihitung. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan *foam* dari *potential loss* akibat angin, *hydraulic issues*, dan faktor-faktor pengganggu lainnya.

4.2 Perhitungan Kebutuhan Firewater

Firewater dihitung menggunakan besaran *foam solution discharge* menggunakan ratio *foam* terhadap air. Jenis *foam* yang digunakan adalah AFFF dengan ratio sebesar 3% terhadap air, maka jumlah air yang dibutuhkan pada *foam extinguishing system* sama dengan 97% dari *foam solution discharge rate*. Nilai tersebut kemudian akan ditambahkan *hydraulic contingency* sebesar 20% dari kebutuhan air.

5. HASIL PERHITUNGAN

5.1 Total Foam Demand

Pada perhitungan *total foam demand* pada *foam extinguisher system,* parameter yang digunakan adalah hidrokarbon dengan *flash point* dibawah 100 ^{o}F atau *liquid heated* diatas *flash point* sehingga laju alir yang digunakan adalah 0.1 gpm/ft^2 dan *minimum discharge time* selama 55 menit. Adapun hasil perhitungan kebutuhan total *foam* dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut,

Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total *Foam* Concentrate Demand

Equipment Names	Primary Extinguishing System
	Gallons
Storage Tank (T-005 A)	26
Storage Tank (T-005 B)	26
Storage Tank (T-006 A)	129
Storage Tank (T-006 B)	124.5
Total	305.5

Kebutuhan foam concentrate sebesar 129 galon merupakan kebutuhan minimum desain sesuai NFPA 11 untuk satu skenario kebakaran permukaan (surface fire) pada fixed-roof storage tank yang diproteksi menggunakan foam chamber.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dipilih bladder tank berkapasitas 200 galon

sebagai ukuran standar terdekat yang tersedia, dengan mempertimbangkan kapasitas efektif (usable capacity) yang memadai.

Penambahan 200% dari kebutuhan minimum dimaksudkan sebagai *reserve supply* dan bukan bagian dari kebutuhan minimum NFPA 11, melainkan persyaratan operasional pemilik fasilitas. Reserve supply ini direalisasikan melalui penyediaan bladder tank tambahan (2 × 200 galon), di mana satu unit berfungsi sebagai primary supply dan satu unit sebagai reserve supply.

5.2 Total Firewater Demand

Hasil perhitungan *Firewater Demand* pada *foam extinguishing system* dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut,

Tabel 5. 2. Rekap Hasil Perhitungan Firewater Demand pada *Foam* Extinguishing System

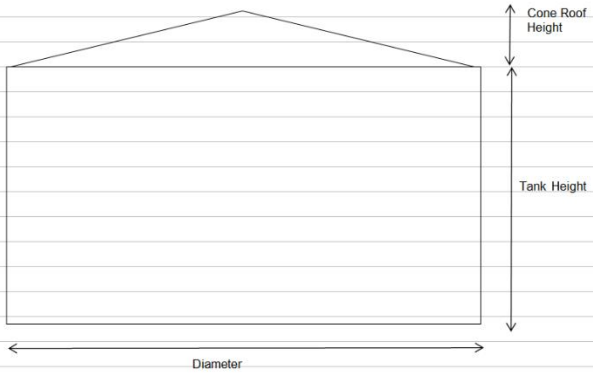
Equipment Names	Primary Extinguishing System
	gpm
Storage Tank (T-005 A)	18
Storage Tank (T-005 B)	18
Storage Tank (T-006 A)	91
Storage Tank (T-006 B)	88
Total	215

Berdasarkan perhitungan firewater pada *foam extinguisher system*, flowrate total yang diperlukan adalah 215 gpm. Jumlah ini sudah disesuaikan dengan safety hydraulic factor sebesar 20%.

LAMPIRAN : PERHITUNGAN FOAM DEMAND PADA FOAM EXTINGUISHER SYSTEM

FIRE WATER & FOAM DEMAND

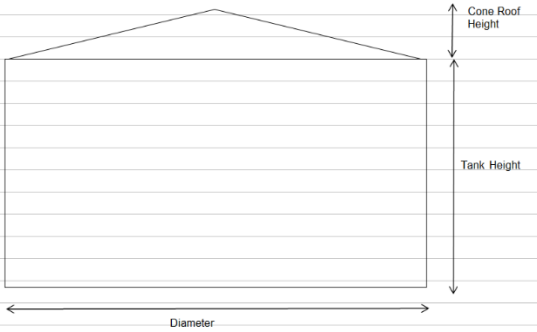
1	**FIRE ZONE-4 SCENARIO**				
2–4	FZ-4 Scenario 1	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-006A). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006B, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.			
5–7	FZ-4 Scenario 2	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-006B). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006A, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.			
8–10	FZ-4 Scenario 3	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-005A atau T-005B). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006A, dan T-006B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.			
11	**EQUIPMENT TO BE PROTECTED**				
12	**1. Storage Tank TMB (T-005 A/B)**				
13	**General Information**				
14	Tag Number	:	T-005 A/B		
15	Type of Vessel	:	Storage Tank		
16	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
17					
18	**Dimension**				
19	Tank Diameter	:	14	ft	
20	Tank Height	:	15	ft	
21	Cone Roof Height	:	3,25	ft	
22					
23	**Protected Surface Area**				
24	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
25	Tank Shell Area	:	527,8	ft²	
26	Cone Area	:	169,7	ft²	
27	Total Tank Surface Area	:	697,5	ft²	348,7437
28	Annular Ring Area	:	153,9	ft²	
29					
30	**Cooling Requirement (Deluge Spray)**				
31	Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
32	No. of Protected Equipment	:	2	unit	
33	Hydraulic Contingency	:	20	%	
34	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
35	Fire Water Required	:	41,85	gpm	
36					
36	**Primary Extinguishing Requirement**				
37	Protection Method	:	Foam Chamber		
38	Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
39	Foam Solution Discharge Rate	:	15,39	gpm	
40	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
41	Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
42	Number of Discharge Required	:	1	unit	
43	Foam Concentrate Quantity	:	25,4	Gallons	
44	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	17,92	gpm	
45		:	68,09	L/min	
46					
47					
48	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary)**	:	25,40	Gallons	
49			96,52	Liter	
50					
51	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	50,80	Gallons	
52			193,04	Liter	
53					
54					



2. Storage Tank TMB (T-006 A)

General Information

Tag Number	:	T-006 A
Type of Vessel	:	Storage Tank
Roof	:	Fixed Roof (Cone)



Dimension

Tank Diameter	:	31,5	ft
Tank Height	:	25,26	ft
Cone Roof Height	:	7,31	ft

Protected Surface Area

Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
Tank Shell Area	:	1188	ft²	
Cone Area	:	859,1	ft²	
Total Tank Surface Area	:	2047	ft²	1023,314
Annular Ring Area	:	779,3	ft²	

Cooling Requirement (Deluge Spray)

Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
Fire Water Required	:	122,8	gpm	

Primary Extinguishing Requirement

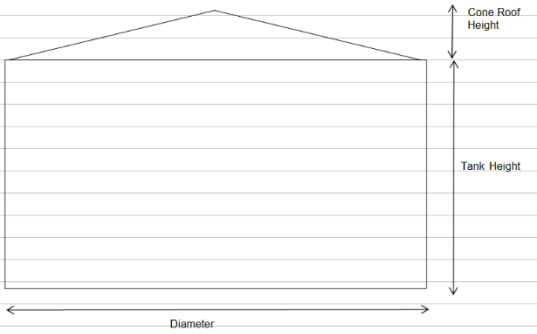
Protection Method	:	Foam Chamber		
Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
Foam Solution Discharge Rate	:	77,93	gpm	
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
Number of Discharge Required	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	128,6	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	90,71	gpm	
	:	344,7	L/min	

Total Foam Concentrate Quantity (Primary)	:	128,59	Gallons
		488,63	Liter
Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)	:	257,17	Gallons
		977,26	Liter

3. Storage Tank TMB (T-006 B)

General Information

Tag Number	:	T-006 B
Type of Vessel	:	Storage Tank
Roof	:	Fixed Roof (Cone)



Dimension

Tank Diameter	:	31	ft
Tank Height	:	16	ft
Cone Roof Height	:	7,19	ft

Protected Surface Area

Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
Tank Shell Area	:	1169	ft²	
Cone Area	:	832	ft²	
Total Tank Surface Area	:	2001	ft²	1000,361
Annular Ring Area	:	754,8	ft²	

Cooling Requirement (Deluge Spray)

Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
Fire Water Required	:	120	gpm	

Primary Extinguishing Requirement

Protection Method	:	Foam Chamber		
Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
Foam Solution Discharge Rate	:	75,48	gpm	
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
Number of Discharge Required	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	124,5	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	87,85	gpm	
	:	333,8	L/min	

Total Foam Concentrate Quantity (Primary)	:	124,54	Gallons
		473,24	Liter
Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)	:	249,07	Gallons
		946,48	Liter

FIRE WATER DEMAND		
		Water Demand
FZ-4, Scenario 1 (Storage Tank T-006A)		
- Extinguishing Storage Tank T-006A	90,71	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1167,25	gpm
FZ-4, Scenario 2 (Storage Tank T-006B)		
- Extinguishing Storage Tank T-006B	87,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1164,39	gpm
FZ-4, Scenario 3 (Storage Tank T-005A/B)		
- Extinguishing Storage Tank T-005A/B	17,92	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1094,46	gpm

FOAM DEMAND		
		Water Demand
FZ-4, Scenario 1 (Storage Tank T-006A)		
- Extinguishing Storage Tank T-006A	128,59	gpm
FZ-4, Scenario 2 (Storage Tank T-006B)		
- Extinguishing Storage Tank T-006B	124,54	gpm
FZ-4, Scenario 3 (Storage Tank T-005A/B)		
- Extinguishing Storage Tank T-005A/B	25,40	gpm